

Das kennst du schon

1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen.

Berechne.

a) $7^2 =$ _____

b) $12^2 =$ _____

c) $(-9)^2 =$ _____

d) $0,6^2 =$ _____

e) $3 \cdot (-2)^2 =$ _____

2. Ich kann mit Klammern und negativen Zahlen rechnen.

Berechne.

a) $4 \cdot (2 + 3) =$ _____

b) $18 - 3 \cdot 4 =$ _____

c) $(-2) \cdot (-2 + 6) =$ _____

d) $(-4) \cdot (-4 - 3) =$ _____

e) $2 \cdot (-3)^2 - 7 =$ _____

3. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung erfüllt.

Setze die Zahl ein und kreuze an.

a) $x = 3$ in $2x + 1 = 7$

☐ (wA)

☐ (fA)

b) $x = 5$ in $x - 2 = 4$

☐ (wA)

☐ (fA)

c) $x = -2$ in $3x + 10 = 4$

☐ (wA)

☐ (fA)

d) $x = -2$ in $x \cdot (x + 6) = -8$

☐ (wA)

☐ (fA)

e) $x = -1$ in $4 - 2x = 2$

☐ (wA)

☐ (fA)

4. Ich finde den Fehler beim Einsetzen einer negativen Zahl.

Mia prüft, ob $x = -5$ die Gleichung $x^2 + 3x = 10$ erfüllt:

$$-5^2 + 3 \cdot (-5) = -25 - 15$$

$$= -40$$

$$-40 \neq 10 \quad (\text{fA})$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

5. Ich kann eine negative Zahl in einen Term mit Quadrat einsetzen.

Prüfe durch Einsetzen, ob die Zahl die Gleichung erfüllt.

a) $x = -4$ in $x^2 + 2x = 8$

☐ (wA)

☐ (fA)

b) $x = -2$ in $x^2 - 3x = 4$

☐ (wA)

☐ (fA)

6. Ich kann eine lineare Gleichung lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x + 6 = 11$

b) $4x = 28$

c) $x + 8 = 0$

d) $-x = 7$

e) $2x - 7 = 0$

f) $3x + 4 = x - 6$

7. Ich kann eine Quadratwurzel ziehen.

Berechne, wenn es geht.

a) $\sqrt{49} =$ _____

b) $\sqrt{100} =$ _____

c) $\sqrt{169} =$ _____

d) $\sqrt{0,25} =$ _____

e) $\sqrt{-16} =$ _____

f) $\sqrt{36 - 11} =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

g) $\sqrt{7} \approx$ _____

h) $\sqrt{13,5} \approx$ _____

8. Ich kann den Scheitelpunkt aus der Scheitelpunktform ablesen.

Gib den Scheitelpunkt an und kreuze an, wie die Parabel geöffnet ist.

a) $y = (x - 2)^2 + 1$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

b) $y = (x - 3)^2$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

c) $y = x^2 - 4$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

d) $y = (x + 1)^2 - 5$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

e) $y = -(x - 2)^2 + 3$

$S($ _____ $)$

☐ nach oben

☐ nach unten

9. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, auch mit binomischen Formeln.
Multipliziere aus und fasse zusammen.

a) $x \cdot (x + 4)$

b) $3x \cdot (x - 2)$

c) $(x + 5)^2$

d) $(x - 3)^2$

e) $(x + 2) \cdot (x - 6)$

10. Ich kann x ausklammern.
Klammere x aus.

a) $x^2 + 9x$

b) $x^2 - 4x$

c) $3x^2 + 12x$

d) $x^2 - x$

11. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen.
Fasse zusammen und ordne nach x^2 , x und Zahl.

a) $3 + x^2 + 2x$

b) $5x - 1 + x^2$

c) $x^2 + 4x - 3x + 7$

d) $6 - 2x + x^2 - 9$

e) $2x^2 - 6 + x - x^2$

f) $x^2 + 2x - (3x + 4)$
